

Projektanleitung: Elfmeterschießen

Beschreibung: Du bastelst und programmierst Elfmeterschießen, das du mit deiner Hand spielen kannst.

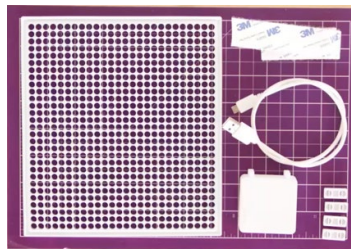
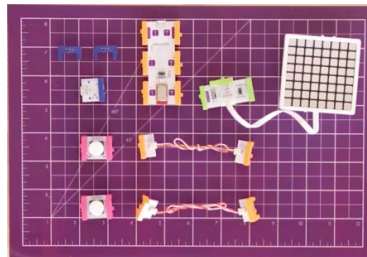
Lernziel: Du lernst das Zusammenstecken von Einzelteilen und die Nutzung von Schleifen und Bedingungen.

Schritt 1: Alle Teile besorgen

Du brauchst zunächst die entsprechenden Teile aus dem LittleBits Code Kit.

Für dieses Projekt benötigst du:

- 1x p3 USB Power
- 1x p26 Codebit
- 1x Powersnap
- 1x i3 Button
- 1x w1 Kabel
- 1x o28 LED Matrix
- 1x Mounting Board
- 1x Micro USB Kabel
- 1x Batteriepack mit Batterien

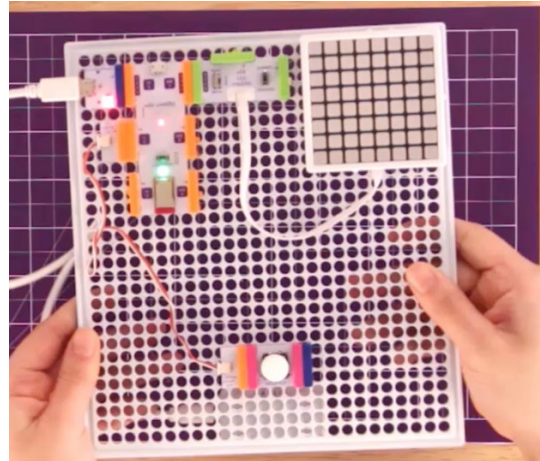


Schritt 2: Teile zusammenstecken

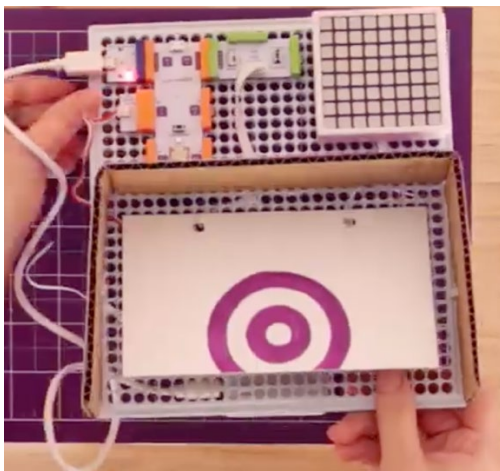
Verbinde das USB Power Bit an der Stelle „IN1“ mit dem Codebit. Dann verbindest du ein Powersnap Bit mit einem Button und den Button mit einem Kabel. Das wird später dein Tor. Die andere Seite des Kabels ist noch frei, diese kannst du jetzt mit „IN2“ am Codebit verbinden. Stelle die LED Matrix mit dem kleinen Schalter auf den Modus „serial“ und verbinde sie mit „OUT1“ am Codebit.

Die ganzen Teile kannst du auf das Mounting Board drücken, um sie zu befestigen.

Stecke das Micro USB Kabel in das USB Power Bit und verbinde es mit dem Batteriepack. Dieses kannst du an der Rückseite des Mounting Boards befestigen und es dann aufstellen.



Schritt 3: Basteln



Du kannst Pappe und Stifte verwenden, um ein Ziel und ein Tor zu basteln. Das Ziel kannst du mit Draht am Mounting Board befestigen. Mit dem Tor aus der Bastelvorlage kannst du den Rahmen dafür basteln.

Einen Ball kannst du aus zusammengeknülltem Papier basteln.

Schritt 4: Vorbereitung des Codes

Verbinde den USB Stick mit dem PC und starte den LittleBits Editor. Starte dort ein neues, leeres Projekt.

 OPEN A BLANK CANVAS

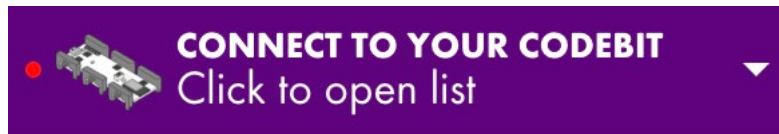
Schritt 5: Programm erstellen

Damit das Spiel funktioniert, musst du die richtige Logik programmieren. Folgendes soll in deinem Programm passieren: Beim Start soll eine Variable für den Spielstand auf 0 gesetzt werden. Alles was danach kommt, soll dauerhaft ausgeführt werden. Das heißt, der gesamte Code soll in einem Block sein, der dauerhaft beim Start abläuft.

Wenn du das Ziel triffst, also den Button drückst, soll 1 zum Spielstand hinzugefügt werden. Außerdem soll der Spielstand dann auf der LED Matrix angezeigt werden. Bevor es weiter geht, soll dann darauf gewartet werden, dass der Button nicht mehr gedrückt wird.

Schritt 6: Testen

Um das Spiel auszuprobieren, kannst du unten dein Programm mit dem Codebit verbinden und den Code dann unter „Upload“ übertragen.



Code-Lösung

Schritt 5: Programm erstellen

